ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Р.МОЛДОВЫ
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИКИ

Дулева Анастасия

Отчет

по дисциплине „PYTHON для приложений”

Руководитель: V. Ţrebiş

Автор: Дулева Анастасия

Кишинев, 2026

Содержание

Введение 2
Краткое описание лабораторной работы №7 3
Описание внесённых доработок 4
Примеры кода 5
1. Подключение к базе данных 5
2. Добавление фильма в базу данных 5
3. Получение всех фильмов (с сортировкой) 5
5. Валидация данных формы 6
6. Обработка ошибки (несуществующий ID) 6
7. Удаление записи 6
Скриншоты работы приложения 6
1. Главная страница (/) 7
2. Список фильмов (/items) 7
3. Добавление фильма (/add) 7
4. Страница одного фильма (/items/id) 8
5. Статистика (/stats) 9
6. Ошибка (error.html) 9
7. Фильтрация и сортировка 9
Вывод 10

Введение

В рамках данной индивидуальной работы была выполнена доработка веб-приложения, разработанного ранее в лабораторной работе №7 с использованием фреймворка Flask. Основной целью работы являлось расширение функциональности приложения, улучшение структуры проекта, повышение удобства пользовательского взаимодействия, а также реализация дополнительных возможностей обработки и анализа данных.

В ходе выполнения работы было изучено и закреплено использование Flask для создания веб-приложений, работа с маршрутизацией (routes), обработкой HTTP-запросов, шаблонизатором Jinja2, а также базой данных SQLite для хранения информации. Особое внимание было уделено работе с формами, валидации пользовательского ввода и корректной обработке ошибок.

Также в рамках работы были добавлены дополнительные функции, направленные на улучшение интерфейса приложения, расширение логики работы с данными (поиск, сортировка, фильтрация), а также реализация аналитической страницы со статистикой.

В результате была получена более функциональная и удобная версия веб-приложения, позволяющая работать с коллекцией фильмов, добавлять новые записи, редактировать и удалять их, а также анализировать данные.

Краткое описание лабораторной работы №7

Лабораторная работа №7 была направлена на освоение разработки веб-приложений с использованием фреймворка Flask. В ходе выполнения работы я научилась создавать базовое веб-приложение с использованием маршрутизации (routes), шаблонов (Jinja2), форм и базы данных SQLite.

Основной задачей лабораторной работы являлось создание веб-приложения средней сложности на выбранную тему (фильмы). Приложение должно было обеспечивать возможность добавления, просмотра и хранения данных.

В рамках работы были реализованы основные страницы приложения: главная страница с описанием проекта, страница со списком объектов, страница подробного просмотра одного объекта, а также форма для добавления новых записей. Все данные сохранялись в базе данных SQLite.

Также было предусмотрено выполнение обязательных требований: наличие структуры проекта, работа с таблицами базы данных, обработка POST-запросов, валидация пользовательского ввода и использование шаблонов с наследованием.

Дополнительно была реализована аналитическая страница, на которой отображалась статистика по данным (например, количество записей и средние значения). Работа позволила закрепить практические навыки разработки веб-приложений и работы с серверной логикой.

Описание внесённых доработок

В ходе выполнения индивидуальной работы веб-приложение было значительно расширено и улучшено по сравнению с лабораторной работой №7. Основные доработки направлены на улучшение функциональности, удобства использования и качества обработки данных.

Во-первых, была расширена работа с базой данных. Добавлена возможность редактирования записей, улучшена логика получения данных с поддержкой сортировки, поиска и фильтрации. Также реализовано корректное получение одной записи по ID и вывод списка всех записей.

Во-вторых, была улучшена валидация данных в формах. Добавлены проверки на пустые поля, корректность типов данных (числа и строки), допустимые диапазоны значений (например, рейтинг и год), а также проверка корректности ссылки на изображение.

В-третьих, реализована обработка ошибок. Добавлена отдельная страница ошибки для случаев, когда пользователь обращается к несуществующему фильму по ID. Также предусмотрена обработка ошибок ввода данных в формах.

В-четвёртых, улучшен пользовательский интерфейс. Добавлено стилизованное оформление страниц с использованием CSS, карточки фильмов, навигационное меню, отображение постеров, а также улучшенная структура страниц.

Дополнительно были реализованы функции поиска фильмов по названию, фильтрации по жанрам, сортировки по рейтингу и году, а также возможность редактирования и удаления записей.

Примеры кода

1. Подключение к базе данных

```
def get_db_connection():
    conn = sqlite3.connect('database.db')
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    return conn
```

2. Добавление фильма в базу данных

```
conn.execute(
                    '''
                    INSERT INTO movies
                    (title, genre, rating, year, image, created_at)
                    VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
                    ''',
                    (
                        title,
                        genre,
                        rating,
                        year,
                        image,
                        datetime.now()
                    )
                )
```

3. Получение всех фильмов (с сортировкой)

```
# сортировка
    if sort == 'rating':
        query += ' ORDER BY rating DESC'
    elif sort == 'year':
        query += ' ORDER BY year DESC'

    movies = conn.execute(query, params).fetchall()
```

4. Получение одного фильма по ID

```
movie = conn.execute(
        'SELECT * FROM movies WHERE id = ?',
        (id,)
    ).fetchone()
```

5. Валидация данных формы

```
if not title or not genre or not rating or not year or not image:
            error = 'Заполните все поля'

                rating = float(rating)
                year = int(year)
```

6. Обработка ошибки (несуществующий ID)

```
if movie is None:
        conn.close()
        return render_template('error.html')
```

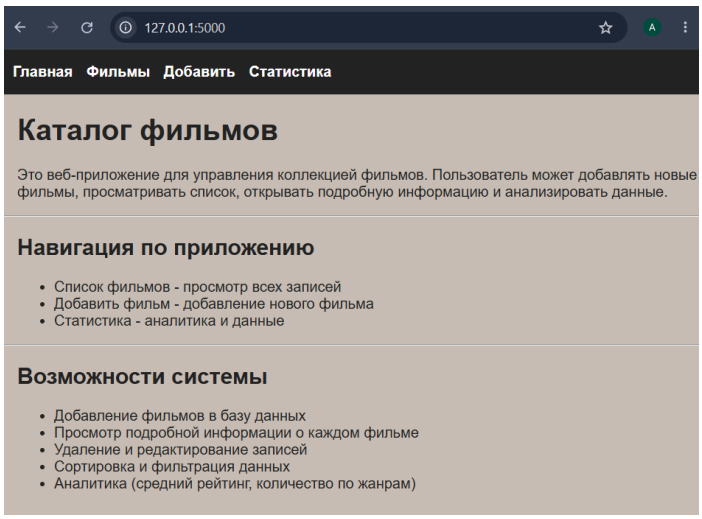
7. Удаление записи

```
conn.execute(
        'DELETE FROM movies WHERE id = ?',
        (id,)
    )

    conn.commit()
```

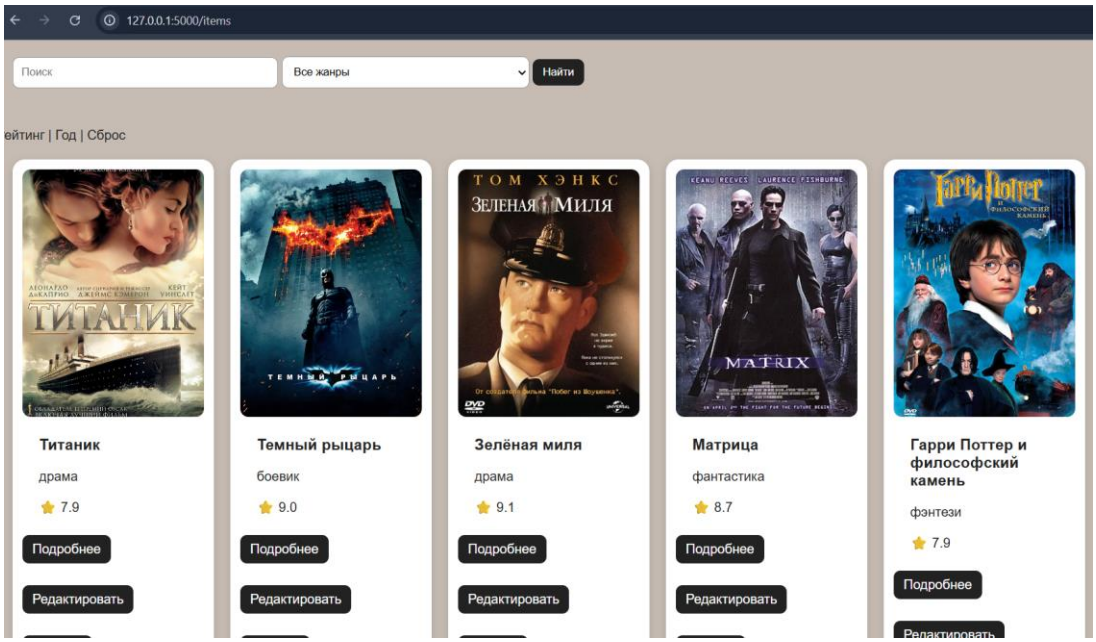
Скриншоты работы приложения

1. Главная страница (/)



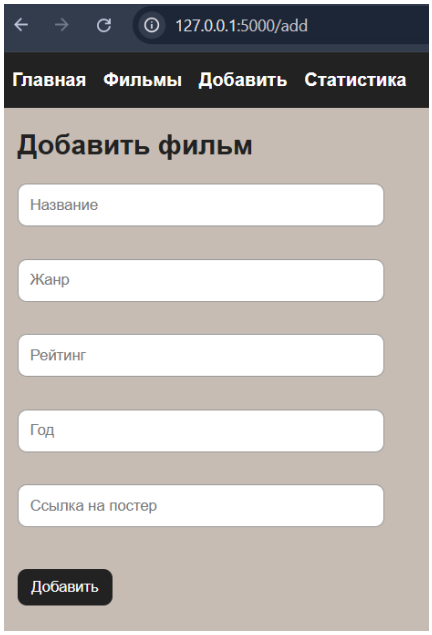
Главная страница веб-приложения. Отображает краткое описание проекта и навигацию по основным разделам системы.

2. Список фильмов (/items)



Страница списка фильмов. Реализовано отображение всех записей из базы данных в виде карточек с изображениями, рейтингом и жанром. Присутствует сортировка и удаление записей.

3. Добавление фильма (/add)



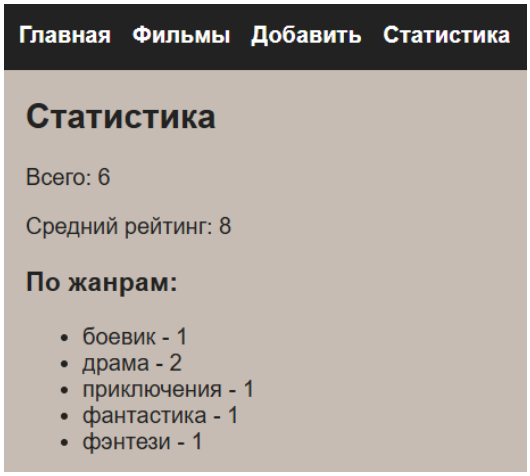
Форма добавления нового фильма. Реализована проверка введённых данных и валидация пользовательского ввода.

4. Страница одного фильма (/items/id)



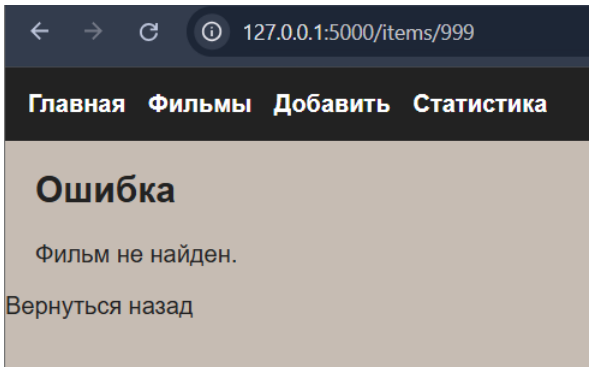
Страница одного фильма отображает подробную информацию о выбранной записи. Данные загружаются из базы данных SQLite по уникальному идентификатору (ID), который передаётся через URL-адрес.

5. Статистика (/stats)



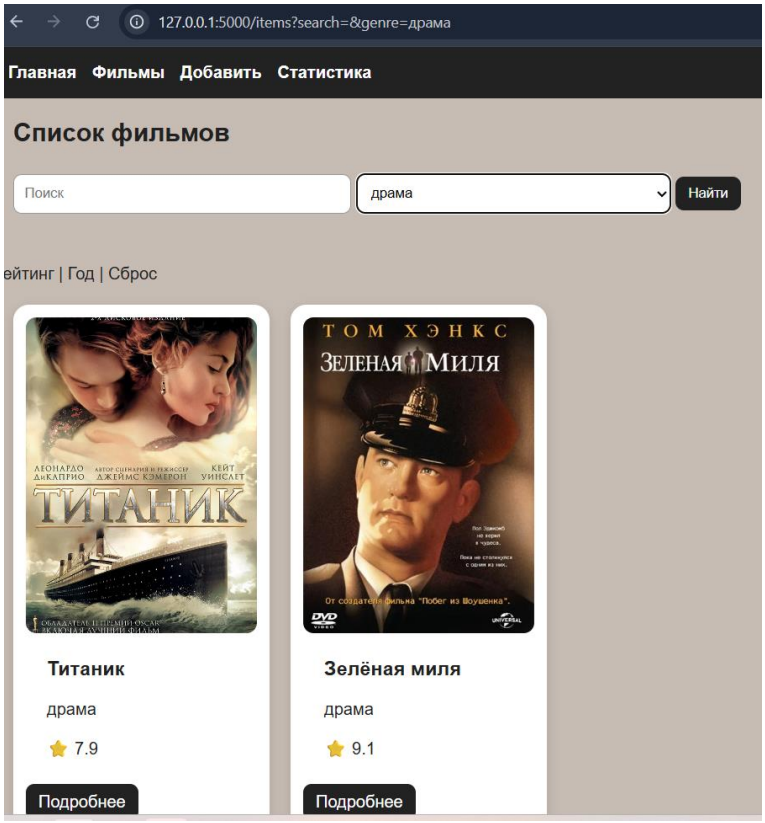
Страница аналитики данных. Отображает агрегированные показатели: количество фильмов, средний рейтинг и распределение по жанрам.

6. Ошибка (error.html)



Страница обработки ошибок. Отображается при попытке доступа к несуществующему объекту.

7. Фильтрация и сортировка



Демонстрация работы сортировки и фильтрации данных. Пользователь может изменять порядок отображения записей.

Вывод

В ходе выполнения индивидуальной работы было доработано веб-приложение, разработанное ранее на Flask. Основной целью работы являлось расширение функциональности системы, улучшение взаимодействия пользователя с приложением, а также повышение качества обработки и отображения данных.

В процессе работы было улучшено взаимодействие с базой данных SQLite: реализованы корректное добавление, получение, сортировка и отображение записей. Также была добавлена возможность удаления и редактирования фильмов, что расширило функциональность приложения.

Особое внимание было уделено обработке ошибок и валидации данных. Были реализованы проверки на пустые поля, корректность типов данных, диапазон значений рейтинга и года выпуска, а также обработка случаев обращения к несуществующим записям.

Дополнительно был улучшен пользовательский интерфейс: добавлено оформление страниц с использованием CSS, карточки фильмов с изображениями, навигационное меню и удобная структура сайта. Также реализованы элементы аналитики на странице статистики, где отображаются общее количество фильмов, средний рейтинг и распределение по жанрам.

Таким образом, все поставленные цели индивидуальной работы были выполнены. Веб-приложение стало более функциональным, удобным и структурированным, а также соответствует требованиям задания.